부모용 진행 안내 · 물·에너지의 흐름

초5 환경·생태 · 물과에너지 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-ENV-FLOW-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 집 안 돌아보기(수도꼭지가 있는 곳, 전등과 전기 제품이 있는 방), (선택) 컵 한 개(약 200 mL)와 큰 그릇 — 10초 동안 받은 물의 양을 재 볼 때. 받은 물은 화분이나 청소에 다시 씀
- **안전:** 플러그를 뽑거나 멀티탭 스위치·두꺼비집(분전반)을 만지는 일은 어른이 합니다. 젖은 손으로 전기 제품을 만지지 않습니다. 아이는 찾아서 기록하는 일만 합니다.
- **안전:** 냉장고·김치냉장고·공유기·어항 기구·의료 기기처럼 늘 켜 두어야 하는 제품은 끄지 않습니다.
- **안전:** 새는 수도꼭지나 변기는 아이가 고치지 않고 어른에게 알립니다. 물을 받아 볼 때는 바닥에 흘린 물을 바로 닦습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 물이 증발·응결·강수를 거쳐 돌고 도는 과정(물의 순환)과, 우리 집 물이 오고 가는 길(강·호수 → 정수장 → 수도관 → 우리 집 → 하수관 → 하수 처리장 → 강·바다), 전기가 오는 길(발전소 → 송전탑 → 변전소 → 우리 집)을 차례대로 말한다.
확인 물은 돌고 돌아요(S03), 우리 집 물의 길(S04), 전기가 오는 길(S05), 차례대로 말해요(S06), 우리 집 물·전기 탐정 ①(S09), 활동지 1·2
성공 기준 물의 순환 세 과정을 바른 차례와 이름으로 말하고, 세수한 물이 가는 곳과 수돗물이 오는 곳을 정수장·하수 처리장을 넣어 말하며, 전기가 발전소에서 온다는 것을 말한다.

목표 B 우리 집에서 물·전기가 낭비되는 곳을 두 곳 이상 찾아 원인(습관·고장·살피지 않음)을 말하고, 아끼는 방법을 까닭(물을 깨끗하게 하고 전기를 만드는 데 에너지와 자원이 든다)과 함께 정해 일주일 동안 실천을 기록한다.
확인 낭비의 원인(S07), 준서네 양치 물(S08), 우리 집 물·전기 탐정(S09), 활동지 3·4·5
성공 기준 낭비되는 곳 두 곳 이상과 각각의 원인, 아끼는 방법을 적고, 아껴야 하는 까닭 하나를 물이나 전기가 오는 길과 이어 말한다(실천한 날의 수는 평가하지 않는다).

먼저 알고 있어야 할 것

- 지역 환경의 변화

S02에서 흔들리면 보충 장 S11부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(지역 환경의 변화)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
수도꼭지를 틀면 물이 저절로 생기고, 배수구로 내려간 물은 사라진다고 생각한다.	수돗물은 강·호수의 물을 정수장에서 깨끗하게 한 것이고, 쓴 물은 하수관을 따라 하수 처리장에서 다시 깨끗하게 한 뒤 강·바다로 돌아간다는 길을 따라가 본다(S04, S06).
구름은 수증기가 모인 것이라고 생각한다.	수증기는 눈에 보이지 않고, 구름은 수증기가 응결한 아주 작은 물방울·얼음 알갱이라고 과학 '날씨 요소'와 같게 말한다(S03).
비가 오면 물이 다시 생기니 물은 아무리 써도 괜찮다고 생각한다.	물은 돌고 돌지만 우리가 바로 쓸 수 있는 깨끗한 물은 많지 않고, 물을 깨끗하게 하고 보내는 데 전기와 약품이 든다는 것을 아끼는 까닭으로 든다(S07, S08).
낭비를 '조심하자'로만 말하고 왜 생기는지 찾지 않는다.	낭비되는 모습마다 원인(습관·고장·살피지 않음)을 찾으면 알맞은 해결 방법이 달라진다는 것을 표로 견준다(S07, S09).

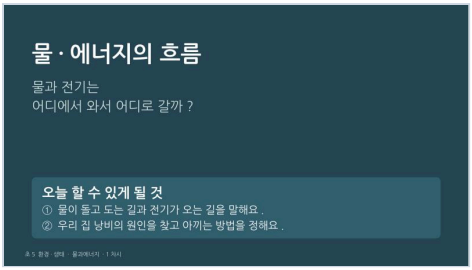
오늘 다루지 않는 것 물의 순환은 증발·응결·강수(비·눈)의 차례와 이름까지 교과서 수준으로 다루며, 증발·응결과 이슬·안개·구름은 과학 '날씨 요소'의 내용과 같게 말한다. 수돗물이 오고 가는 길은 정수장·수도관·하수관·하수 처리장까지, 전기는 발전소·송전탑·변전소를 거쳐 집에 온다는 것까지 다룬다. 정수·하수 처리의 단계, 발전 방식의 원리와 장단점, 전기 요금·수도 요금 계산, 에너지 전환의 원리(6학년 과학)는 다루지 않는다. 지역의 자연·생활환경과 변화의 원인 찾기는 4학년 '지역 환경의 변화'에서 다루었다(그 차시의 계획 목표를 바탕으로 확인한다). 준서네 조사의 수는 수업을 위해 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(지역의 자연·생활환경, 변화의 원인)	약 3분	—
S03	물의 순환(증발·응결·강수)	약 4분	A
S04	수돗물이 오고 가는 길(정수장·하수 처리장)	약 4분	A
S05	전기가 오는 길(발전소·송전탑·변전소)	약 3분	A
S06	물의 순환과 물·전기가 오고 가는 길을 차례대로 말하기(도움 받아)	약 4분	A
S07	낭비의 원인과 해결 방법, 아끼는 까닭	약 4분	B
S08	예시 자료로 아끼는 양 계산하고 원인·까닭 말하기(도움 받아)	약 5분	B
S09	혼자 해 보기(물·전기가 오고 가는 길 말하기, 우리 집 낭비 원인 찾기)	약 9분	A, B
S10	정리와 다음 학습	약 2분	A, B

S11	보충(지역의 자연·생활환경과 변화의 원인)	약 4분	—

장별 안내



S01 **물·에너지의 흐름** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

물이 자연과 우리 집을 오가는 길, 전기가 우리 집에 오는 길을 알아보고, 우리 집에서 물·전기가 낭비되는 원인을 찾아 아끼는 방법을 정한다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “수도꼭지를 틀면 나오는 물은 어디에서 왔을까? 세수하고 내려간 물은 어디로 갈까?”
- “오늘은 물과 전기가 우리 집까지 오는 길을 따라가 보고, 우리 집에서 새고 있는 물과 전기를 찾는 탐정이 되어 볼 거야.”

예상 답

- “물탱크요.” / “하수구로 가서 없어져요.” / “전기는 콘센트에서 나와요.”

막히면

- “잘 모르겠어요.”라고 하면 “괜찮아. 오늘 같이 따라가 보자.” 하고 S02로 갑니다.

주의

- 처음 생각이 틀려도 고쳐 주지 않고 받아 둡니다. 수업이 끝날 때 다시 물어 달라진 생각을 견주어 봅니다(M1).



S02 4학년 때 해 본 것, 기억나요? · 선수 확인(지역의 자연·생활환경, 변화의 원인) · 약 3분

계획상 선수 차시인 4학년 '지역 환경의 변화'의 목표(지역의 자연·생활환경을 조사하고 변화의 원인을 찾는다)를 할 수 있는지 확인합니다. 오늘 '낭비의 원인'을 찾는 바탕입니다.

이렇게 말해 보세요

- "① 우리 동네의 자연환경 하나, 사람들이 만들어 생활하는 환경 하나를 말해 볼래?"
- "② 우리 동네에서 예전과 달라진 곳이 있어? 왜 바뀌었을까?"

예상 답

- ① "뒷산이요. 그리고 큰 도로요."
- ② "공원이 생겼어요. 왜인지는 몰라요." → "공원이 생기기 전에는 무엇이 있었을까? 왜 공원을 만들었을까?"

정답

- ① 자연환경(산, 강, 하천, 숲, 바다 등) 하나와 생활환경(도로, 공원, 아파트, 상가, 학교 등) 하나를 구별해 말하면 맞음
- ② 바뀐 모습과 그 까닭을 "~ 때문에 ~"로 이어 말하면 맞음(예: "새 아파트를 짓느라 논이 줄었어요.", "하천을 정비해서 산책로가 생겼어요.")

막히면

- 원인을 말하지 못하면 "누가, 왜 바꾸었을까?" 하고 사람의 활동을 떠올리게 합니다.
- ①②를 둘 다 말하기 어려우면 S11(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

주의

- 변화를 좋고 나쁨으로만 판단하지 않습니다. '무엇이 바뀌었고 왜 바뀌었는지'를 말하면 됩니다.



S03 **물은 돌고 돌아요** · 물의 순환(증발·응결·강수) · 약 4분

물이 증발·응결·강수를 거쳐 돌고 도는 과정(물의 순환)을 과학 '날씨 요소'에서 배운 말로 정리합니다(목표 A, M2).

이렇게 말해 보세요

- "바다와 강, 땅의 물은 햇볕을 받아 눈에 보이지 않는 수증기가 돼. 이걸 '증발'이라고 했지?"
- "수증기가 하늘 높이 올라가 차가워지면 아주 작은 물방울이나 얼음 알갱이가 돼. 이게 '응결'이고, 그게 모인 것이 구름이야."
- "구름 속 물방울과 얼음 알갱이가 커지고 무거워지면 비나 눈이 되어 내려. 이걸 '강수'라고 해. 내린 물은 다시 강과 바다, 땅으로 가지."
- "이렇게 물이 모습을 바꾸며 돌고 도는 것을 '물의 순환'이라고 해."

예상 답

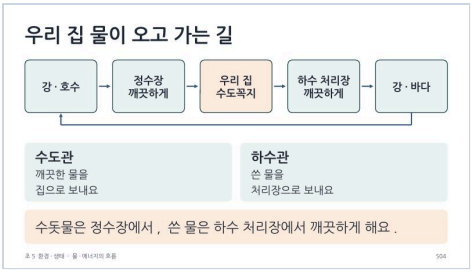
- "빨래가 마르는 것도 증발이에요." / "구름은 수증기 아니에요?" — "수증기는 보이지 않아. 구름은 작은 물방울이 모여서 보이는 거야."

막히면

- 차가운 컵 겉면에 물방울이 맺히는 것(응결)과 젖은 손이 마르는 것(증발)을 직접 해 보며 화살표를 따라갑니다.

주의

- 과학 '날씨 요소'와 같게 말합니다: 수증기는 눈에 보이지 않는 기체이고, 구름은 수증기가 응결한 작은 물방울·얼음 알갱이입니다(M2).
- 땅에 내린 물은 땅속으로 스며들거나 강을 따라 바다로 갑니다. 식물이 뿌리로 빨아올린 물이 잎에서 수증기로 나가기도 하지만, 오늘은 세 과정의 이름과 차례만 다룹니다.



S04 **우리 집 물이 오고 가는 길** · 수돗물이 오고 가는 길(정수장·하수처리장) · 약 4분

수돗물이 강·호수에서 정수장을 거쳐 수도관으로 집에 오고, 쓴 물이 하수관을 따라 하수 처리장을 거쳐 강·바다로 돌아가는 길을 따라갑니다(목표 A, M1).

이렇게 말해 보세요

- “수돗물은 강이나 호수의 물을 정수장으로 가져와서 마셔도 될 만큼 깨끗하게 만든 거야. 그 물이 땅속 수도관을 따라 우리 집 수도꼭지까지 와.”
- “세수하고, 설거지하고, 변기에서 내린 물은 하수관을 따라 하수 처리장으로 가. 거기서 다시 깨끗하게 한 다음 강이나 바다로 보내.”
- “그 물은 다시 증발하고 비가 되어 강과 호수로 오겠지? 그래서 화살표가 처음으로 돌아가.”

예상 답

- “배수구로 내려간 물도 없어지지 않네요.” / “정수장은 물을 어떻게 깨끗하게 해요?”

막히면

- 부엌 수도꼭지 아래 개수대 밑(배수관)을 함께 보며 “물이 이 관을 따라 어디로 갈까?” 하고 따라가 봅니다. 열거나 만지지는 않습니다.

주의

- 정수장에서 물을 깨끗하게 하는 단계(가라앉히기, 거르기, 소독)는 오늘 다루지 않습니다. 궁금해하면 사는 곳의 상수도사업본부나 정수장 견학 안내를 함께 찾아봅니다.
- 가정마다 물탱크를 거치거나 지하수를 쓰는 곳도 있습니다. 우리 집은 어떤지 부모가 아는 만큼 말해 줍니다.



S05 **전기가 오는 길** · 전기가 오는 길(발전소·송전탑·변전소) · 약 3분

전기가 발전소에서 만들어져 송전탑과 변전소를 거쳐 우리 집에 온다는 것과, 전기를 만들 때 연료를 태우기도 한다는 것을 알려 줍니다(목표 A). 아끼는 까닭(S07)의 바탕입니다.

이렇게 말해 보세요

- “전기는 콘센트에서 저절로 나오는 게 아니야. 멀리 있는 발전소에서 만들어.”
- “발전소는 석탄이나 가스 같은 연료를 태우거나, 물이 떨어지는 힘, 햇빛, 바람의 힘으로 전기를 만들어. 원자력으로 만드는 발전소도 있어.”
- “만든 전기는 높은 송전탑의 전선을 타고 멀리 가서, 변전소에서 집에서 쓰기 알맞게 바뀐 뒤 우리 집에 와.”
- “집에서 전기는 전등에서 빛, 전기밥솥에서 열, 선풍기에서 움직임으로 바뀌어 쓰여.”

예상 답

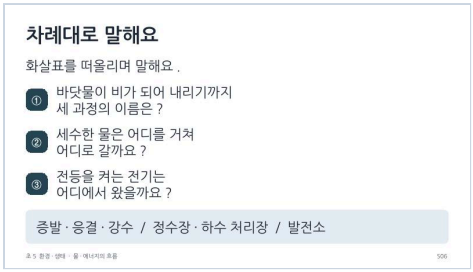
- “산에 있는 큰 철탑이 송전탑이에요?” — “맞아.” / “태양광 판도 봤어요.”

막히면

- 창밖이나 길에서 본 송전탑·전봇대를 떠올리게 하고, 집 안의 전기 제품 하나를 골라 “이건 전기를 무엇으로 바꿔 쓸까?” 하고 묻습니다.

주의

- 4학년 과학 ‘기후변화와 생활’에서 연료를 태우면 온실가스가 늘어난다는 것을 배웠습니다. 발전 방식의 원리와 장단점은 오늘 다루지 않습니다.
- 변전소·송전탑·두꺼비집(분전반)은 가까이 가거나 만지지 않는 곳이라고 함께 말해 줍니다.



S06 **차례대로 말해요** · 물의 순환과 물·전기가 오고 가는 길을 차례대로 말하기(도움 받아) · 약 4분

물의 순환 세 과정과, 쓴 물이 가는 길, 전기가 오는 길을 화면의 그림 없이 차례대로 말해 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "① 바닷물이 비가 되어 다시 내리기까지 어떤 일이 차례로 일어날까? 이름도 말해 줘."
- "② 세수한 물은 배수구로 내려간 다음 어디를 거쳐서 어디로 갈까?"
- "③ 지금 켜진 전등의 전기는 어디에서 어떻게 왔을까?"

예상 답

- ① "증발, 구름, 비요." → "구름이 생기는 걸 뭐라고 했지?"
- ② "하수구로 가서 강으로 가요." → "강으로 가기 전에 어디에서 깨끗하게 할까?"

정답

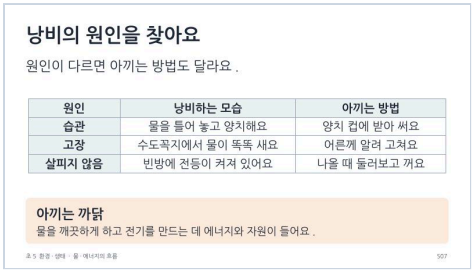
- ① 증발(바닷물이 수증기가 돼요) → 응결(수증기가 구름이 돼요) → 강수(비·눈이 내려요)
- ② 하수관 → 하수 처리장(깨끗하게 해요) → 강·바다
- ③ 발전소에서 만들어 송전탑(전선)과 변전소를 거쳐 우리 집에 왔어요.

막히면

- S03·S04·S05를 다시 보여 주고 화살표를 손가락으로 따라가며 말하게 한 뒤, 화면을 넘기고 다시 말하게 합니다.

주의

- 여기서 나눠도 됩니다. 다음 날 S07부터 이어 갑니다.



S07 **낭비의 원인을 찾아요** · 낭비의 원인과 해결 방법, 아끼는 까닭 · 약 4분

물·전기가 낭비되는 원인을 습관·고장·살피지 않음으로 나누어 보고, 원인에 맞는 해결 방법과 아껴야 하는 까닭을 알려 줍니다(목표 B, M3, M4).

이렇게 말해 보세요

- “낭비가 왜 생기는지 원인을 찾으면 알맞은 방법을 고를 수 있어. 틀어 놓고 양치하는 건 습관이니까, 컵을 쓰는 새 습관으로 바꾸면 돼.”
- “물이 새는 건 고장이니까 아무리 조심해도 안 멈춰. 어른께 알려 고쳐야 해.”
- “빈방의 불은 살피지 않아서 그래. 나올 때 둘러보는 걸로 해결할 수 있지.”
- “왜 아껴야 할까? 수돗물은 정수장에서, 쓴 물은 하수 처리장에서 깨끗하게 하는데 전기와 약품이 들어. 전기는 발전소에서 연료를 태워 만들기도 해서, 아끼면 온실가스도 줄어.”

예상 답

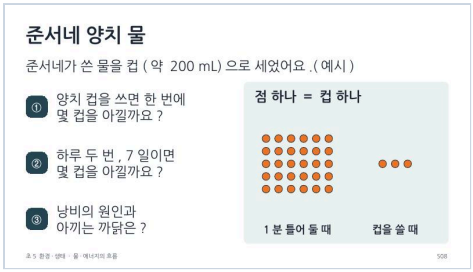
- “비가 오면 물이 또 생기잖아요.” — “물은 돌고 돌지만, 바로 마실 수 있게 깨끗한 물을 만들려면 정수장에서 힘을 들여야 해.”

막히면

- 표의 한 줄씩 “이건 왜 생겼을까? 조심하면 될까, 고쳐야 할까?” 하고 묻습니다.

주의

- 지구의 물은 대부분 짠 바닷물이라 바로 쓸 수 있는 깨끗한 물은 많지 않다는 것을 덧붙여도 됩니다. 정확한 비율은 다루지 않습니다.
- 겁을 주는 말보다 ‘우리가 할 수 있는 일’로 말합니다(M3).



S08 준서네 양치 물 · 예시 자료로 아끼는 양 계산하고 원인·까닭 말하기 (도움 받아) · 약 5분

지어낸 준서네 조사 결과로 아끼는 물의 양을 계산해 보고, 그 낭비의 원인과 아끼는 까닭을 말합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “준서네가 양치하는 1분 동안 물을 틀어 두고 그릇에 받아서 컵으로 세어 봤대. 점 하나가 컵 하나야. 왼쪽 점을 세어 볼까? 양치 컵을 쓰면 오른쪽만큼 썼대.”
- “① 컵을 쓰면 한 번에 몇 컵을 아낄 수 있어?”
- “② 하루에 두 번 양치하면, 일주일(7일) 동안 몇 컵을 아낄까?”
- “③ 준서가 물을 틀어 놓는 원인은 뭘까? 아끼면 무엇이 좋을까?”

예상 답

- ① “27컵이요.”
- ② “54컵이요.” → “그건 하루야. 일주일이면?”

정답

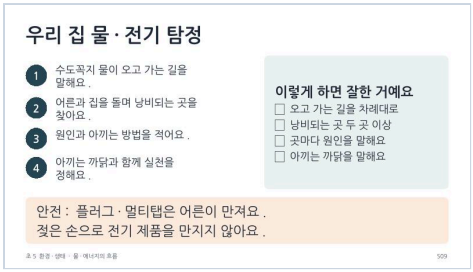
- ① 30 − 3 = 27, 27컵을 아껴요.
- ② 27 × 2 × 7 = 378, 378컵을 아껴요(27 × 2 = 54컵이 하루, 54 × 7 = 378컵이 일주일).
- ③ 원인: 습관. 까닭: 정수장에서 깨끗하게 만든 물을 덜 쓰고, 하수 처리장으로 가는 물도 줄어 물을 깨끗하게 하는 데 드는 에너지와 약품을 아껴요(뜻이 맞으면 맞음).

막히면

- ①은 왼쪽 점을 여섯 개씩 다섯 줄로 세고(6, 12, 18, 24, 30), 오른쪽 점 3개만큼 손으로 가린 뒤 남은 수를 셉니다.
- ②는 하루(27 + 27 = 54)를 먼저 구한 뒤 7번 더하거나 곱합니다.

주의

- 준서네 수는 수업을 위해 지어낸 예시입니다. 컵 하나를 약 200 mL로 하면 30컵은 약 6 L(200 × 30 = 6000 mL)입니다. 실제 양은 수도꼭지를 여는 정도에 따라 다릅니다.
- 집에서 직접 재 보고 싶으면 S09에서 어른과 함께 10초 동안 그릇에 받아 컵으로 세어 봅니다. 받은 물은 화분이나 청소에 씁니다.



S09 우리 집 물·전기 탐정 · 혼자 해 보기(물·전기가 오고 가는 길 말하기, 우리 집 낭비 원인 찾기) · 약 9분

도움 없이 우리 집 수도꼭지의 물이 오고 가는 길과 전기가 오는 길을 말하는지(목표 A), 집을 돌며 낭비되는 곳과 원인, 아끼는 방법과 까닭을 찾는지(목표 B) 관찰합니다. 활동지 3·4·5에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 이 수도꼭지의 물이 어디에서 와서 어디로 가는지, 이 전등의 전기는 어디에서 왔는지 차례대로 말해 줄래?”
- “이제 엄마(아빠)와 함께 욕실, 부엌, 거실, 네 방을 돌면서 물이나 전기가 새고 있는 곳을 찾아 활동지 4에 적자.”
- “찾은 곳마다 원인은 뭘까? 습관, 고장, 살피지 않음 가운데 무엇일까? 어떻게 아끼면 될까? 왜 아껴야 해?”
- “가족과 일주일 동안 지킬 실천을 하나 정해 활동지 5에 쓰자.”

예상 답

- “물은 강에서 정수장을 거쳐 수도관으로 와요. 쓰고 나면 하수관으로 하수처리장에 갔다가 강으로 가요. 전기는 발전소에서 송전탑이랑 변전소를 지나 와요.”
- 욕실 / 변기 물이 계속 졸졸 흘러요 / 고장 / 어른께 알려 고쳐요 — 거실 / 아무도 안 보는 텔레비전이 켜져 있어요 / 살피지 않음 / 보지 않을 때 꺼요 — 부엌 / 설거지할 때 물을 계속 틀어 둬요 / 습관 / 설거지통에 받아서 헹궈요

정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 목표 A·B 확인 완료입니다. 찾은 곳과 원인은 집마다 다릅니다. 원인과 방법이 서로 맞으면(고장에는 ‘고치기’, 습관에는 ‘새 습관’) 맞습니다.
- 까닭은 “정수장·하수 처리장에서 물을 깨끗하게 하는 데 에너지가 들어서”, “발전소에서 연료를 태워 전기를 만들어서”처럼 S04·S05의 길과 이어지면 맞습니다.
- 세 가지 이하이면 다음 수업 처음에 부족한 부분(S06 차례대로 말하기 또는 S07 원인 찾기)을 짧게 다시 합니다.

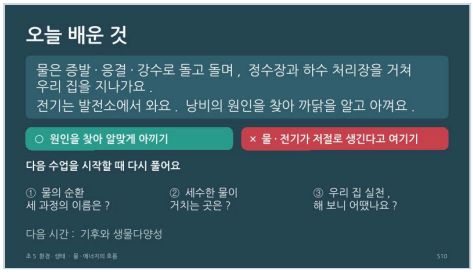
막히면

- 낭비되는 곳을 찾지 못하면 “물이 흐르는 소리가 나는 곳이 있어? 빨간 불이 켜진 기계는?” 하고 소리와 불빛으로 찾게 합니다.
- 길을 차례대로 말하지 못하면 활동지 2를 보며 말하게 하고 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 플러그를 뽑거나 멀티탭·두꺼비집을 만지는 일은 어른이 합니다. 냉장고·공유기처럼 늘 켜 두는 제품은 끄지 않습니다.
- (선택) 수도꼭지를 10초 틀어 그릇에 받고 컵으로 세어 보면 준서네 예시와 견줄 수 있습니다. 받은 물은 화분이나 청소에 씁니다.
- 관찰 결과를 기록표(S09 줄)에 바로 표시합니다.

안전: 플러그·멀티탭은 어른이 만져요. 젖은 손으로 전기 제품을 만지지 않아요.



S10 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

물과 전기가 오고 가는 길, 낭비의 원인과 아끼는 까닭을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음에 ‘세수한 물은 어디로 갈까?’ 물었을 때 뭐라고 했지? 지금은 어떻게 답할래?”
- “일주일 동안 우리 집 실천을 기록표에 표시하고, 다음 시간에 결과를 나누자.”

예상 답

- “처음엔 없어진다고 했는데, 하수 처리장에서 깨끗하게 해서 강으로 가요.”

정답

- ① 증발, 응결, 강수 ② 하수관 → 하수 처리장 → 강·바다 ③ 활동지 5를 보며 한 날과 느낀 점을 말하면 맞음(한 날의 수는 평가하지 않음)

막히면

- ①을 떠올리지 못하면 S03의 화살표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘기후와 생물다양성’에서는 기후가 바뀔 때 생물과 우리 생활에 어떤 일이 생기는지 알아봅니다. 이 차시는 6학년 ‘물·에너지·생물·사람의 연결’로 이어집니다.



S11 보충: 환경과 변화의 원인 · 보충(지역의 자연·생활환경과 변화의 원인) · 약 4분

S02에서 지역의 자연·생활환경을 구별하거나 변화의 원인을 말하기 어려우면, 창밖이나 지도 앱의 동네 모습으로 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “창밖에서 자연이 만든 것과 사람이 만든 것을 하나씩 찾아볼까?”
- “엄마(아빠)가 어렸을 때 이 동네에는 무엇이 있었는지 말해 줄게. 왜 바뀌었을까?”
- “‘~ 때문에 ~가 바뀌었어요.’로 말해 보자.”

정답

- 자연환경 하나와 생활환경 하나를 구별하고, 바뀐 모습 하나를 원인과 이어 “~ 때문에 ~가 바뀌었어요.”로 말하면 맞습니다.

막히면

- 원인이 떠오르지 않으면 “사람들이 무엇이 필요해서 바꾸었을까?” 하고 묻습니다.
- 계획상 선수 차시는 4학년 ‘지역 환경의 변화’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 하고 S02부터 다시 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	1 증발, 2 응결, 3 강수
2	정수장 / 하수 처리장 / 발전소
3	① 30 − 3 = 27, 27컵 ② 27 × 2 × 7 = 378, 378컵
4	집마다 다릅니다. 두 곳 이상을 적고, 원인과 방법이 서로 맞으면 맞음(예: 부엌 / 설거지할 때 물을 계속 틀어 둬요 / 습관 / 설거지통에 받아 헹궈요). 까닭 예: 정수장·하수 처리장에서 물을 깨끗하게 하는 데 에너지와 약품이 들어요. / 전기를 만들 때 연료를 태워 온실가스가 생겨요.
5	정답이 없습니다. 약속이 활동지 4에서 찾은 낭비와 이어지는지, 밤마다 스스로 표시했는지를 봅니다(○ 개수는 평가하지 않음).
6	① 증발, 응결, 강수 ② 하수관 → 하수 처리장 → 강·바다 ③ 예: 물을 깨끗하게 하는 데 에너지와 약품이 들어요 / 전기를 만들 때 연료를 태워 온실가스가 생겨요 (뜻이 맞으면 맞음)

오늘의 기록

S02 선수 확인(자연·생활환경, 변화의 원인): 둘 다 □ 한 가지 □ 보충(S11) □
S06 차례대로 말하기: 셋 다 □ 한두 개 □ 도움을 받아 □
S08 준서네 양치 물: 계산과 원인·까닭 모두 □ 일부 □ 도움을 받아 □
S09 우리 집 물·전기 탐정(관찰 기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □ (도움 □)
일주일 아끼기 실천: 지킨 날 _____일 (○ 개수는 평가하지 않습니다)

메모: _____